

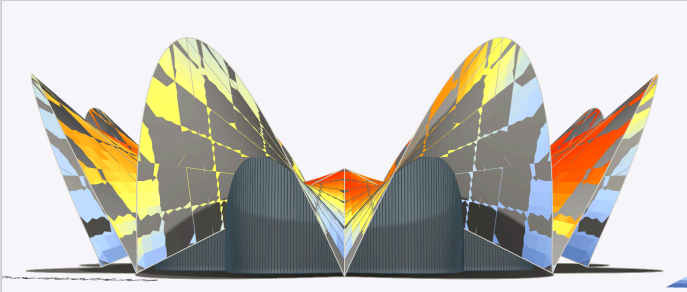
環境解析レポート

Félix Candela 型 HP シェル（8弁グロインヴォールト） — 年間日射量・室内グレア・自然換気CFD

本レポートは、Grasshopper 上で構築した Félix Candela 系の HP（双曲放物面）シェル建築モデルに対して実施した、3種の環境解析の結果をまとめたものである。対象形状は、バレンシア L'Oceanogràfic の **Restaurante Submarino**（2002年、Candela 構想・Alberto Domingo / Carlos Lázaro 実現）のプロポーシオンに準拠した8弁の水蓮形シェルである。同建物は Los Manantiales（1958年、ソチミルコ）の直系にあたり、幾何構成は共通で花卉の立ち上がりが大きい点が異なる。解析はいずれも実測ではなくモデルベースであり、材料物性・表面温度・内部発熱は仮定値である。数値は絶対値としてではなく、**形状が環境性能に与える傾向**を読むためのものとして扱う。



参照実建物／ Restaurante Submarino, L'Oceanogràfic, Valencia。8弁の花弁が池に映り、接地点のあいだをガラスが埋める。本モデルはこの写真のシルエットに合わせてパラメータを調整した。



解析対象モデル／ 8枚のHP曲面が中央クラウンで交わり、8つの接地点で地面に接する。ガラスは平面形を 0.62 倍に内側オフセットした位置に立つ。

解析サマリー

1,290 年間日射量 平均 [kWh/m²] (最大 2,083 / 最小 136)	0.382 DGP 室内グレア指標 (disturbing / 不快域)	265 換気回数 [ACH] (通過風量 110 m³/s)	0.81 室内平均風速 [m/s] (断面平均・東西軸)
--	---	---	---

解析	ツール/ソルバー	主要条件	主要結果
年間日射量	Ladybug Tools 1.72 Radiance gendaymtx (Tregenza 145パッチ)	EPW通年、解析点 5,264 (1mグリッド)、相互反射なし	平均 1,290 kWh/m²・年、シェル全体 1.94 GWh/年。北側花弁の上面が最大、南側上面が最小
室内グレア	Radiance 6.0.2 rpict 180°魚眼 + evalglare 3.06	6/21 17:00、太陽高度 38.1°/方位 270.5°、視点高 1.6 m 西向き	DGP 0.382 (不快グレア)、鉛直面照度 2,724 lx、最大輝度 2,245 cd/m²。太陽面は直視されない
自然換気CFD	OpenFOAM v2412 buoyantBoussinesqSimpleFoam k-ε	東風 4.4 m/s、外気 28.3 °C、8ペイ中 2ペイ（東西）開放、758,244セル	110 m³/s=265 ACH。東西軸のみジェットが貫通し南北ロブは 0~1 m/s で滞留

敷地・気象条件

項目	値	換気検討時間帯 (外気 26–32 °C)	値
気象データ	ESP_VC_Valencia.AP.082840_TMYx.2011-2025	該当時間数	1,255 h / 年
出典	climate.onebuilding.org (TMYx)	卓越風向	東 (47.1 %)
緯度・経度	39.485 °N / -0.4747 °E	同 平均風速	4.4 m/s
標高	62 m	次点風向	南東 (25.3 %, 4.2 m/s)
解析年時間数	8,760 h	平均外気温	28.3 °C

卓越風が東に強く偏るため、CFDの開口は**東（風上）・西（風下）**に設定し、最も換気が成立しやすい条件を評価した。

解析環境の構築

Rhino 8 には Ladybug Tools が未導入だったため、GUIインストーラを使わず以下を構築した。CFD用の Butterfly プラグインは2022年で更新・配布とも終了しているため、OpenFOAM は Docker で直接運用している。

- Ladybug コンポーネント 1.72.5** — `ghuser` 122個
 - ladybug / honeybee Python** — 約320 MB を Rhino 8 の `scripts` (IronPython 2.7) へ
 - Radiance 6.0.2** — arm64ネイティブ、RAYPATH 永続化
- OpenFOAM v2412** — Docker `opencfd/openfoam-default`。arm64 マニフェストで実行
 - EnergyPlus 24.2.0** — OpenStudioApplication 1.9.0 同梱。導入済みだが本レポートでは未使用

1. 対象形状とモデル化

1.1 幾何構成

屋根は **n** 枚の双曲放物面が中央クラウンで交わるグロインヴォールトである。各 HP 曲面は隣接する2本のグロイン（谷折れ線）を自身の直線生成母線として持つため、グロインはクラウンから接地点まで完全な直線となる。HP 曲面の2つの生成直線族は直交する必要がないので、この構成は任意の弁数に一般化でき、平面セクター角 $360^{\circ}/n$ の扇形をそのまま母線方向に取ればよい。本モデルでは $n = 8$ とした。

Los Manantiales では自由端が鉛直平面による切断（＝平面形が直線）で、その結果として先端が鋭い鳳形になる。一方 Valencia の花卉は先端が丸く幅広い。そこで本モデルではシェル面自体は厳密な HP 曲面のまま、**トリム輪郭のみ**を「谷ではグロイン方向に接し、先端で丸く膨らむ曲線」に置き換えている。膨らみ量は `lobe_bluntness` で制御する。

1.2 主要寸法

パラメータ	値
弁数 <code>lobe_count</code>	8
先端半径 <code>R_tip</code> （先端間スパン）	20.0 m (40.0 m)
支点半径 <code>R_support</code> （接地リング径）	16.0 m (32.0 m)
クラウン高 <code>h_crown</code>	6.5 m
花卉先端高 <code>h_tip</code>	11.5 m
輪郭の丸み <code>lobe_bluntness</code>	1.2
ガラスのセットバック <code>glass_setback</code>	0.62
ガラス囲い内の容積	1,494 m ³
ガラス囲い内の床面積	411 m ²
平均天井高	3.63 m

寸法はいずれも**推定値**である。Valencia の実測寸法は確認できていないため、写真のシルエットに合致するようパラメータを調整した。7本のスライダーで全て可変。

1.3 幾何の検算

形状生成にあたり、以下2点を毎回数値で検証している。

検証項目	結果
グロインの着地標高（0でなければ接地しない）	0.000 mm
自由端の最低標高（負なら地面に潜る）	+0.00 m
自由端の最高標高（＝先端高）	+11.50 m

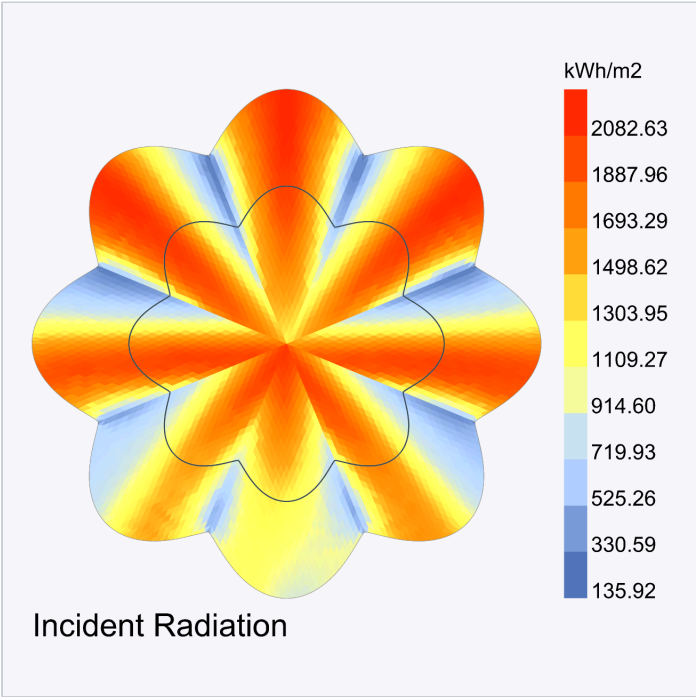
輪郭を丸くすると自由端が地面より下に潜る危険があるが、`lobe_bluntness` を振りながら自由端の最低標高を監視することで、8つの接地点でのみ地面に接する状態を保っている。

1.4 エンベロープ構成

要素	モデル化
シェル	HP曲面8枚。実厚（4 cm級）は未モデル化、CFDではゼロ厚バッフル
ガラス	平面形輪郭を 0.62 倍に内側オフセットし、地面からシェル下面まで立ち上げた8ベイ
テラス	シェル外形と同一の平板スラブ
方位	北 = +Y（地理方位は未設定、Ladybug既定）

1.5 解析対象としての特徴

この形状は環境的に3つの明確な性格を持ち、それが後段の各解析結果を規定している。第一に、**花卉が外側に倒れている**ため、上から見える面はその倒れた向きと反対を向く。第二に、**シェルが大きく跳ね出す**ため、ガラス面に対して深い庇として働く。第三に、**接地点が8つに限られる**ため周囲が大きく開放され、開口を設けた際の換気抵抗が極めて小さい。



屋根面の平面図（年間日射量で着色）。8弁の水蓮形と、外側に倒れた花卉の上面が示す方位依存性が読み取れる。内側の細線がガラスの平面位置。

2. 年間日射量解析

2.1 手法

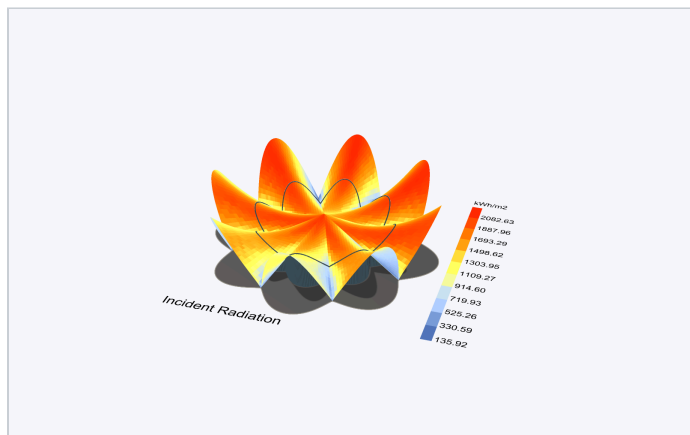
Ladybug Tools により、LB Import EPW → LB Cumulative Sky Matrix → LB Incident Radiation のフローで年間積算日射量を算出した。天空マトリクスは Radiance の gendaymtx により Tregenza 145パッチで生成し、直達・拡散の2成分を持つ。入射計算は CAD 側のレイ交差を用いる。

設定	値
解析グリッド	1.0 m
解析点数	5,264
天空分割	145 パッチ ×2
対象面	シェル上面・下面
相互反射	考慮しない
地面反射	擬似地面半球のみ

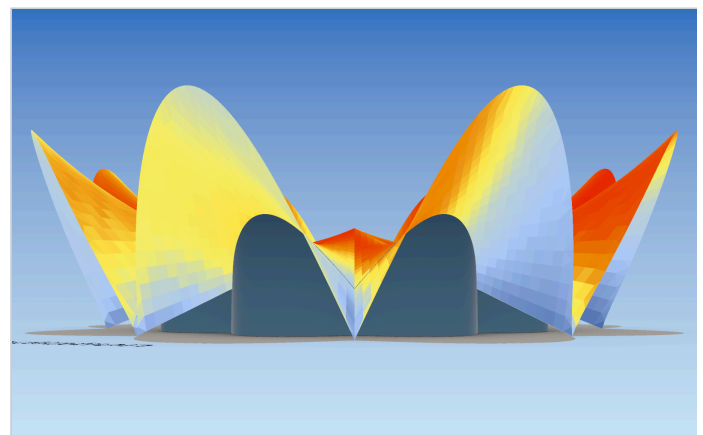
2.2 結果

年間積算日射量	kWh/m ² ・年
最小	136
第1四分位	907
中央値	1,332
平均	1,290
第3四分位	1,704
最大	2,083
シェル全体 受熱量	1.94 GWh/年

最大値 2,083 kWh/m² はバレンシアの水平面全天日射量（概ね 1,700～1,800 kWh/m²）を上回るが、これは南に傾いた面が水平面より多く受熱するためで、妥当な範囲にある。



俯瞰。外側に倒れた花弁の上面が示す方位依存性。北側ロブ上面が最大（赤）、南側ロブ上面が最小（青）。



アイレベル。手前（南）の花弁上面は青、奥（北）は赤。シェル下面は跳ね出しにより一貫して低い。

2.3 考察 — 花弁の傾きが日射を反転させる

平面図（前ページ図）で最も特徴的なのは、**北側の花弁が赤く、南側が青い**という一見逆の分布である。これは幾何から素直に説明できる。花弁は外側に倒れているため、上から見える面の法線は「倒れた向きと反対」を向く。すなわち南に倒れた花弁の上面は北を向き、北に倒れた花弁の上面は南を向く。結果として、平面図上の南側ロブが最小（約 500～700 kWh/m²）、北側ロブが最大（約 2,000 kWh/m²）となる。

設計的な含意として、**集熱・太陽光発電を考えるなら北側ロブの上面が最有力**であり、逆に南側ロブの上面は年間を通して日射が少ないため、トップライトなど採光要素を置いても熱負荷の増加が小さい。またシェル下面（内側）は 136～900 kWh/m² 程度に留まり、跳ね出しが庇として有効に機能していることが分かる。

限界: 本解析はシェル面同士・地面との相互反射を含まない。白色コンクリートの高反射率を考えると、実際の下面受熱量は本結果より大きくなる。厳密に評価する場合は honeybee-radiance による年間放射計算に置き換える必要がある。

3. 室内グレア解析

3.1 手法

Radiance により、室内からガラス越しに外を見た場合の輝度分布と不快グレア指標 DGP を算出した。Honeybee のレシピ系（queenbee ランナー）は未構築のため、Radiance のコマンド列を直接実行するパイプラインを構成した。

```
gendaylit → oconv → rpict (180°等角魚眼) → evalglare / falsecolor
```

設定	値
日時	6月21日 17:00
太陽高度／方位	38.1° / 270.5°（ほぼ真西）
法線面直達日射	657 W/m ²
水平面拡散日射	85 W/m ²
視点位置	中心から 6 m、高さ 1.60 m
視線方向	西（太陽方位）
画角・解像度	180° 魚眼 / 800×800
間接反射	-ab 2, -ad 1024

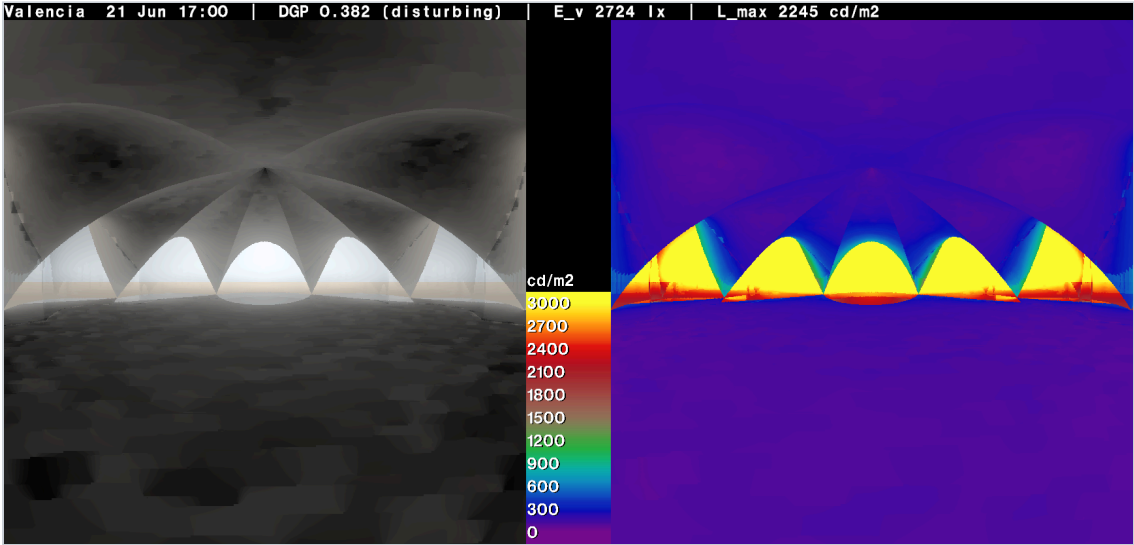
3.2 材質の仮定

要素	値
シェル（コンクリート）	反射率 0.60
テラス	反射率 0.25
ガラス	透過率 0.68 / 0.72 / 0.75（RGB）

3.3 結果

指標	値
DGP (Daylight Glare Probability)	0.382
グレア評価	disturbing（不快）
鉛直面照度 E _v	2,724 lx
最大輝度 L _{max}	2,245 cd/m ²

DGP の一般的な区分は 0.35 未満＝知覚可能以下、0.35–0.40＝不快、0.40–0.45＝妨害、0.45 以上＝耐え難い。本ケースは不快域の下限付近に位置する。



室内から西を見た 180° 等角魚眼。左：人間の見えに近いトーンマップ。右：輝度の偽色表示（0～3,000 cd/m²）。頭上のシェル軒裏は 100 cd/m² 未満と暗く、飽和しているのはアーチ開口部のみ。太陽面は視野に入っていない。

3.4 考察 — グレア源は太陽ではなく開口面積

注目すべきは **最大輝度が 2,245 cd/m² に留まっている点**である。太陽面が直接視野に入っていれば 10⁵～10⁸ cd/m² のオーダーになるため、この値は**この視点から太陽面が直接見えていない**ことを意味する。太陽高度 38° の西日に対して、大きく跳ね出したシェルが庇として有効に機能している。

にもかかわらず DGP が不快域に達するのは、鉛直面照度 E_v が 2,724 lx と高いためである。DGP は光源輝度項と鉛直面照度項の和で構成されるが、本ケースでは後者が支配的である。すなわち**グレアの原因は一点の眩しさではなく、明るい開口が視野に占める面積の大きさ**にある。

この構造は対策の方向を規定する。庇をさらに深くしても L_{max} は既に低いため効果は限定的で、有効なのは**開口面の輝度そのものを下げる**こと（ガラスの可視光透過率低減、外付けルーバー、あるいは視線高さ付近のみの遮蔽）である。逆に言えば、シェル形状による日射遮蔽は既に十分機能しており、形状変更で解く問題ではない。

限界: 単一視点・単一時刻の評価である。年間のグレア発生頻度（DGP 超過時間率）を評価するには、複数視点での annual glare 計算が必要。また周辺環境（池の反射、植栽、隣接建物）は未モデル化で、実際の水面反射はグレアを増加させる方向に働く。

4. 自然換気CFD解析

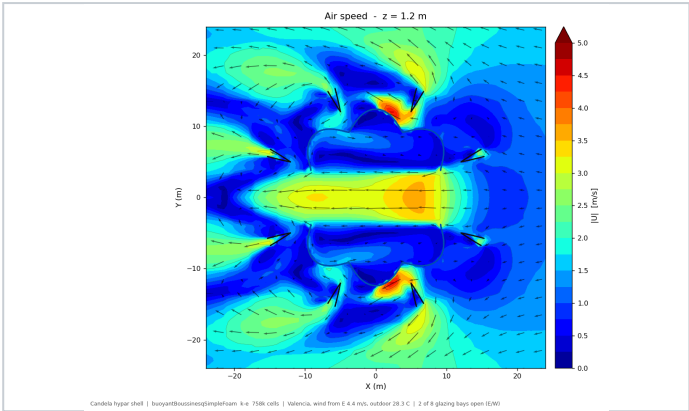
4.1 手法・条件

風力と浮力を同時に解くため buoyantBoussinesqSimpleFoam（非圧縮＋Boussinesq浮力＋温度輸送、定常RANS）を使用した。シェルとガラスはゼロ厚のパッフルとして扱い、8ベイのうち東（風上）と西（風下）の2ベイのガラスを除去して開口とした。

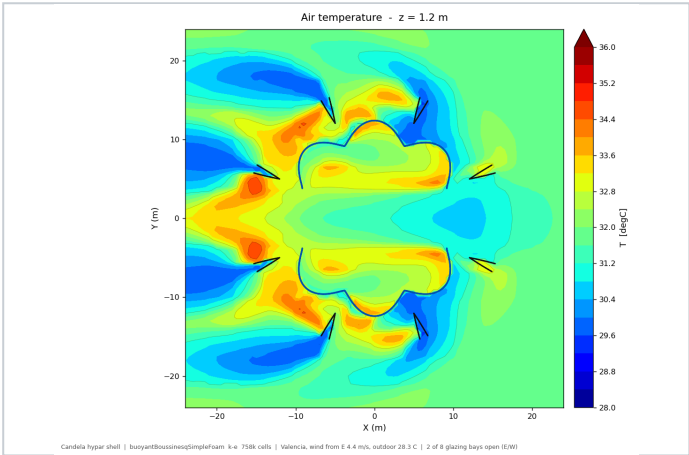
項目	値
計算領域	210 × 140 × 60 m
セル数	758,244
乱流モデル	k-ε
流入 ABL	4.4 m/s @ 10 m, z ₀ = 0.5
外気温	28.3 °C
テラス床面温度	35 °C
シェル表面温度	33 °C
ガラス表面温度	31 °C
反復数／計算時間	900 / 578 s (8並列)

4.2 結果

指標	値
通過風量	110 m³/s
換気回数	265 ACH
断面平均風速	0.81 m/s
室内断面積（東西軸直交）	136 m²



水平断面 z = 1.2 m の風速。東西軸に幅8 m程度のジェットが貫通する一方、南北の閉じた天井は 0～1 m/s で滞留する。



同断面の温度。東から入った 30～31 °Cの空気が床で熱を拾い、西へ 32～33 °Cで抜ける。

4.3 考察 — ショートサーキットと滞留

265 ACH という値は異常値ではなく、幅約 9 m・高さ約 5 m のガラス壁を2面まるごと除去した結果である。この状態はもはや「窓を開けた室内」ではなく半屋外パビリオンであり、居住域に 3～4 m/s の風が吹き抜ける。快適性の観点では明らかに過大で、実用上は開口面積を絞る可動制御が必要になる。

より重要な知見は換気の偏りである。開口を設けた東西軸のみをジェットが直進し、残る6弁は 0～1 m/s でほとんど空気が入れ替わらない。8弁のうち2弁を対向させて開ける配置は、換気量は稼げて室内全体を均一に換気しない。放射状の平面形に対しては、対向2点ではなく円周方向に分散した複数開口、あるいは中央クラウン付近の頂部排気（浮力を利用したスタック効果）との併用が有効と考えられる。

温度分布では、床面近傍に厚さ 1 m 程度の高温層（33～35 °C）が形成され、その上は外気温近くまで戻る。通過風量が大きいため躯体からの熱がほとんど蓄積されず、室温上昇は 2～3 K に抑えられている。

解析上の注意: 速度・温度の残差は 10⁻⁵ 台まで低下したが、圧力残差は 1.4 × 10⁻³ で目標 10⁻³ に未達である。分布の傾向は信頼できるが、風量の絶対値には数%オーダーの不確かさが残る。また日射解析との連成は行っておらず、表面温度は仮定値である。

5. 総括と今後

3種の解析を通じて一貫して現れたのは、この形状の環境性能が「天井の傾き」と「跳ね出し量」という2つの幾何パラメータにほぼ支配されるという点である。天井の傾きは屋根面の受熱分布を方位に対して反転させ、跳ね出しは太陽面の直視を遮ることで最大輝度を抑えている。一方で、接地点が8点に限られる開放的な構成は換気抵抗をほとんど持たないため、開口設計は「取れるかどうか」ではなく「絞り方と分散のさせ方」の問題になる。

次の展開としては、(1) 日射解析結果を CFD の表面温度境界条件に与えた連成、(2) 開口配置のパラメトリック比較（対向2点／直交2点／分散4点／頂部排気併用）、(3) 既に導入済みの EnergyPlus 24.2.0 と honeybee-energy の AirflowNetwork による年間8760時間の自然換気成立時間率の評価、が有効と考えられる。特に (3) は CFD が答えられない「年間何時間その換気が使えるか」を扱うため、CFD の空間分布評価と相補的である。

成果物	内容
valencia_submarino.gh / .3dm	形状生成の Grasshopper 定義（7スライダー）と Rhino モデル
valencia_submarino_radiation.gh	Ladybug 日射解析フローを含む定義
radiation_*.png（3枚）	年間日射量：俯瞰・平面・アイレベル
glare_*.png（2枚）	室内グレア：魚眼トーンマップ＋輝度偽色
cf_vel_*.png / cfd_temp_*.png（16枚）	CFD：水平5断面・鉛直3断面 × 風速／温度
cf_case/	OpenFOAM ケース一式（辞書・境界条件・作図スクリプト）